
Dossier – Petit Robert

**Le Petit
ROBERT**
**de la nouvelle
génération**

Page de Présentation

Titre du TP : Gestion d'un dictionnaire – Le Petit Robert de la nouvelle génération

Noms : Mayssa Hamdaoui, Antonin Merlo-Meyffren, Raphaël Gaudré

Date : 06/04/2025

Présentation :

Ce dossier présente le développement d'un jeu/logiciel de gestion de dictionnaire. L'objectif était de créer un programme modulaire, robuste face aux problèmes d'encodage (UTF-8) et aux difficultés d'importation des modules, tout en proposant une interface texte conviviale. Nous avons également porté une attention particulière à la présentation graphique et à la structuration du code pour améliorer la lisibilité et la maintenance.

GitHub : [Petit-Robert](#)

Sommaire

1. Rappel du Sujet
2. Analyse du Fonctionnement
3. Présentation des Modules
4. Listing Complet du Programme
5. Impressions d'Écran
6. Comparaison Versions Fichier et Version Tableau
7. Version GUI
8. Exécutable
9. Conclusion

1. Rappel du Sujet

Ce TP consiste à développer un dictionnaire interactif sous forme de jeu avec une interface textuelle. Les fonctionnalités principales sont :

- **Ajout d'un mot** : (avec gestion des doublons et tri alphabétique automatique)
- **Suppression d'un mot**
- **Recherche d'un mot**
- **Affichage complet du dictionnaire**
- **Modification d'un mot**
- **Affichage graphique** (pour une présentation visuelle du contenu)
- **Quitter**

Le choix du fichier `.txt` (mot_dico.txt) est motivé par sa simplicité et son adaptabilité, tout en facilitant la lecture et l'écriture dans un format texte brut. Pour finaliser le projet, nous avons créé un fichier exécutable (.exe) et mis en place une interface graphique.

2. Analyse du Fonctionnement

Ce qui fonctionne

- **Structure Modulaire :**
Le programme est découpé en plusieurs modules (ajouter.py, suppression.py, modification.py, graphique.py, read.py, etc.) permettant une meilleure organisation du code et une maintenance facilitée.
- **Gestion de la Configuration :**
Un module `config.py` centralise la gestion des chemins dans notre projet, en particulier pour localiser le fichier `mot_dico.txt`. Ce module fonctionne aussi bien en mode développement qu'après compilation en `.exe`.
- **Interface Menu Textuel :**
Le menu principal (dans `main.py`) présente clairement les options et permet de naviguer dans les différentes fonctionnalités.
- **Encodage UTF-8 :**
À chaque ouverture du fichier, l'encodage en UTF-8 est appliqué afin d'assurer une gestion correcte des caractères spéciaux, notamment pour le français.
- **Tri Automatique :**
Lors de l'ajout d'un mot, le fichier est relu et trié par ordre alphabétique pour une meilleure organisation du dictionnaire.
- **Modification des Définitions :**
La modification de la définition d'un mot se fait sans altérer l'orthographe du mot, seule la définition est mise à jour.
- **Création Automatique du Fichier :**
Si le fichier `mot_dico.txt` n'existe pas lors de l'ajout d'un mot, il est créé automatiquement.
- **Validation des Entrées :**
Le programme vérifie que le mot et la description ne sont pas vides et empêche l'ajout de caractères spéciaux non valides.

Ce qui ne fonctionne pas / Problèmes rencontrés

- **Boucle Infinie et Retour de Menu :**
La boucle principale dans `main.py` nécessite une gestion soignée pour éviter les

retours accidentels et assurer une navigation fluide entre les modules.

- **Problèmes d'Importation :**

Certains soucis d'importation (par exemple, la double importation de `modification` dans `main.py`) ont nécessité des vérifications et des ajustements pour éviter des conflits et améliorer la lisibilité.

- **Gestion du Chemin du Fichier :**

La gestion du chemin via `config.py` a dû être modifiée pour s'adapter aussi bien au mode développement qu'après compilation (avec PyInstaller), ce qui a nécessité une attention particulière pour le débogage en environnement mixte.

- **Suppression de la Ligne :**

Pour la suppression d'un mot, le fichier est réécrit sans la ligne à supprimer, plutôt que d'insérer une ligne vide et de décaler le reste du contenu, ce qui n'est pas la solution la plus optimisée.

- **Chargement du Fichier :**

Une fonction a été créée pour lire le fichier en entier en utilisant le caractère ":" comme séparateur afin de remplir un dictionnaire Python, rendant le traitement des données plus simple dans le programme.

3. Présentation des Modules

main.py

- **Rôle :**
Point d'entrée du programme et gestion du menu principal.
 - **Justification :**
Centralise la navigation entre les fonctionnalités et orchestre l'exécution des différents modules.
Les options du menu permettent d'appeler les modules suivants :
 - Ajout d'un mot → `ajouter.menu_ajout()`
 - Suppression → `suppression.menu_supp()`
 - Recherche → `search_term(...)`
 - Affichage complet → `display_all()`
 - Modification → `modification.menu_modif()`
 - Graphique → `graphique()`
 - L'utilisation d'une boucle infinie `while True:` permet de rester dans le menu jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter.
-

ajouter.py

- **Rôle :**
Gestion de l'ajout de mots dans le dictionnaire.
 - **Justification :**
Permet d'encapsuler la logique de vérification (doublons, tri alphabétique) et de simplifier le menu d'ajout.
-

suppression.py

- **Rôle :**
Suppression d'un mot dans le dictionnaire.
 - **Justification :**
La fonctionnalité de suppression nécessite une gestion d'erreurs et d'affichage spécifique, d'où son module dédié.
 - **Fonctionnement :**
Le module récupère le mot saisi par l'utilisateur, vérifie son existence dans le fichier et réécrit le fichier en omettant la ligne correspondante.
-

modification.py

- **Rôle :**
Modification d'un mot déjà présent dans le dictionnaire.
 - **Justification :**
Permet de gérer les mises à jour de manière isolée, évitant de surcharger le module principal.
 - **Fonctionnement :**
L'utilisateur indique le mot dont la définition doit être changée. Si le mot existe, le programme réécrit le mot avec la nouvelle définition tout en conservant l'orthographe d'origine.
-

graphique.py

- **Rôle :**
Affichage graphique (pour présenter les statistiques ou l'organisation du dictionnaire).
- **Justification :**
La séparation des affichages graphiques du reste du code favorise la modularité et facilite les évolutions futures.
- **Fonctionnement :**
Une boucle parcourt les lignes du fichier pour compter le nombre de mots dans la définition de chaque mot, puis les affiche sous forme de graphique à l'aide de la

bibliothèque `matplotlib`.

load_data.py

- **Rôle :**
Chargement du fichier texte contenant les termes et leurs définitions.
 - **Justification :**
Permet de transformer le contenu du fichier en un dictionnaire Python plus simple à manipuler.
-

read.py

- **Rôle :**
Affichage complet du dictionnaire.
 - **Justification :**
Isole les opérations de lecture et de formatage pour une meilleure lisibilité du code.
 - **Fonctionnement :**
Utilise la fonction du module `load_data` pour générer un dictionnaire et affiche chaque terme avec sa définition.
-

search.py

- **Rôle :**
Recherche d'un terme dans le dictionnaire.
- **Justification :**
Permet de rechercher un terme et de renvoyer sa définition, en rendant la recherche insensible à la casse.
- **Fonctionnement :**
Le module convertit toutes les clés du dictionnaire en minuscules et effectue une recherche à partir de l'entrée de l'utilisateur.

config.py

- **Rôle :**
Gestion des chemins et configuration générale du projet.
- **Justification :**
Centralise la configuration du chemin d'accès au fichier `mot_dico.txt`, ce qui rend le code plus portable et facile à maintenir.

Exemple de code :

```
DICTIONARY_FILE = os.path.join(BASE_DIR, "mot_dico.txt")
```

- Chaque module important importe ce chemin via `import config`.

4. Listing Complet du Programme

Le code complet est disponible sur GitHub :

- **Programme Console** : dossier `console`
- **Programme avec Interface GUI** : dossier `ui`

5. Impressions d'Écran

Des captures d'écran illustrant les différents écrans du programme (Menu Principal, Ajout d'un mot, Suppression, etc.) doivent être insérées ici. Chaque capture est précédée d'un titre descriptif.

Menu démarrage console :

```
PS C:\Users\stude\OneDrive - Ynov\Documents\Petit-Robert\console> python .\main.py
.....
.
.      Gestion d'un dictionnaire      .
.  Le Petit Robert de la nouvelle génération  .
.
.....
Ajout d'un mot_____1
Suppression d'un mot_____2
Rechercher un mot_____3
Affichage de tout le dictionnaire_____4
Modifier un mot_____5
Affichage du graphique_____6
Fin du programme_____0
.....
Quel est votre choix ? : █
```

Menu ajout d'un mot:

```
.....
.      Menu : Ajout d'un mot      .
.....
Ajouter un mot_____1
Retourner au menu principal_____2
.....
Votre choix : █
```

Ajout d'un mot:

```
Vous voulez ajouter un mot !
Veuillez entrer votre mot : Test
Veuillez entrer la description du mot : test
Le mot a bien été ajouté.
Voulez-vous ajouter un autre mot ? (Oui/Non) : █
```

Menu supprimer :

```
.....
.                               Menu : Supprimer un mot                               .
.....
Supprimer un mot_____1
Retourner au menu principal_____2
.....
Votre choix : █
```

Module de recherche:

```
Quel mot voulez-vous rechercher ? : Test
Test -> test

.....
.                               Gestion d'un dictionnaire                               .
.   Le Petit Robert de la nouvelle génération   .
.
.....
Ajout d'un mot_____1
Suppression d'un mot_____2
Rechercher un mot_____3
Affichage de tout le dictionnaire_____4
Modifier un mot_____5
Affichage du graphique_____6
Fin du programme_____0
.....
Quel est votre choix ? : █
```

Affichage du dictionnaire:

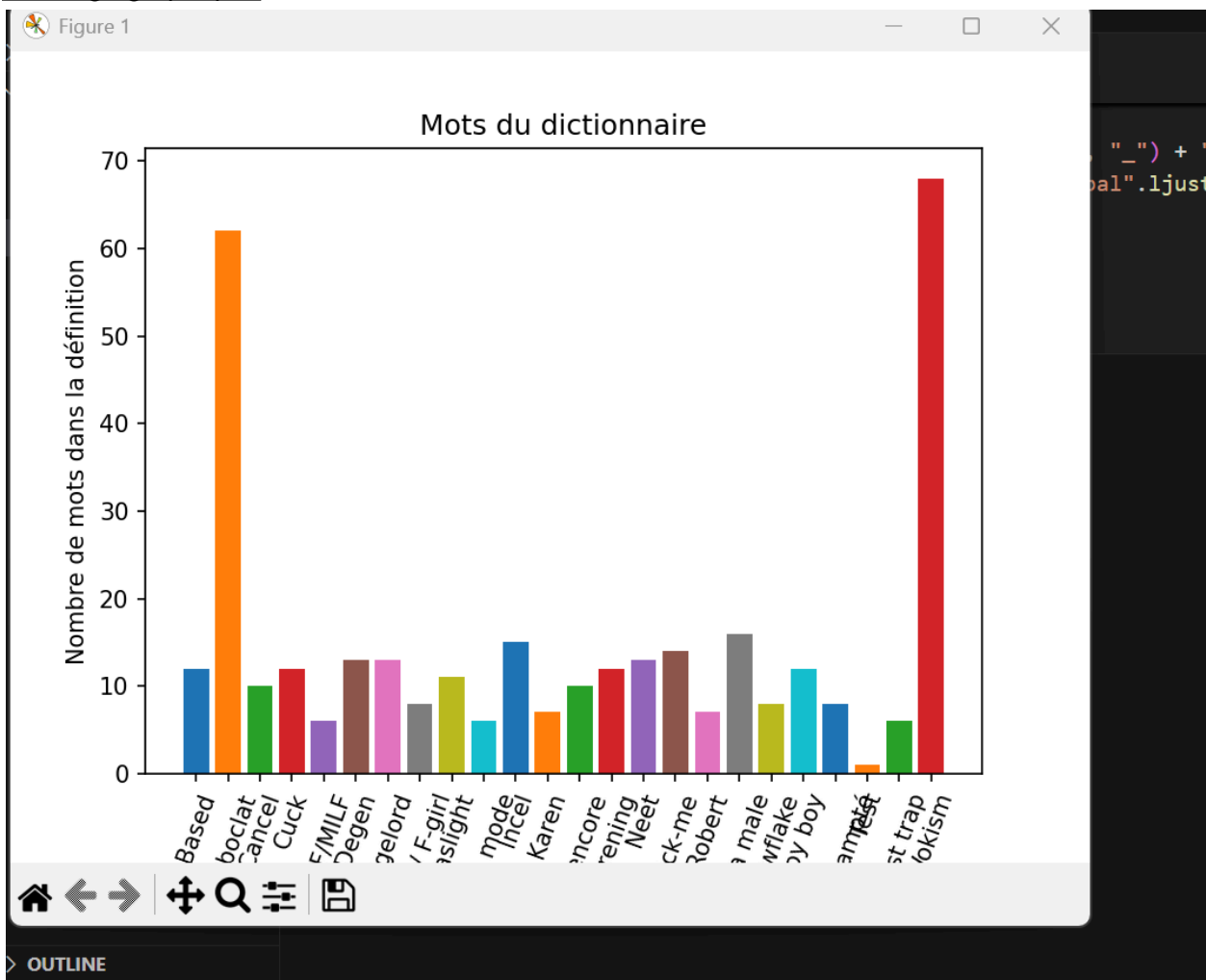
```
24 mots trouvés dans le dictionnaire

Based -> opinion considérée comme courageuse et sans filtre, mais parfois vue comme insensible.
Bomboclat -> « Bomboclat » est un mot d'argot jamaïcain utilisé pour exprimer le choc, le désarroi ou la frustration. Bombo signifie « s » et clat signifie « tissu », donc la traduction directe de « bomboclat » est « tissu pour les fesses ». Ce terme fait référence aux ttes hygiéniques ou au papier toilette, ce qui en fait également une insulte vulgaire.
Cancel -> boycott public d'une personne jugée problématique, souvent perçu comme excessif.
Cuck -> utilisé pour dénigrer quelqu'un perçu comme soumis ou dominé (souvent connotation toxique).
DILF/MILF -> homme/femme mature perçu(e) comme sexuellement attirant(e).
Degen -> individu perçu comme dégénéré ou inadapté, souvent utilisé dans les communautés en ligne.
Edgelord -> personne qui cherche à provoquer ou choquer avec des opinions 'dark' ou extrêmes.
F-boy / F-girl -> personne perçue comme manipulatrice en matière de relations.
Gaslight -> manipuler pour faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité.
Goblin mode -> comportement décomplexé, négligé, parfois jugé répulsif.
Incel -> personne frustrée par son absence de relations intimes, souvent avec une vision toxique des femmes.
Karen -> femme perçue comme autoritaire, exigeante, souvent raciste.
```

Menu modif d'un mot:

```
.....
.           Menu : Modification d'un mot           .
.....
Modifier un mot_____1
Retourner au menu principal_____2
.....
Quel est votre choix ? : █
```

Affichage graphique:



Quitte le dictionnaire:

```
.....
.
.      Gestion d'un dictionnaire      .
.  Le Petit Robert de la nouvelle génération  .
.
.....

Ajout d'un mot_____1
Suppression d'un mot_____2
Rechercher un mot_____3
Affichage de tout le dictionnaire_____4
Modifier un mot_____5
Affichage du graphique_____6
Fin du programme_____0
.....
Quel est votre choix ? : 0
Merci d'avoir utilisé le Petit Robert de la nouvelle génération
0
PS C:\Users\stude\OneDrive - Ynov\Documents\Petit-Robert\console> |
```

6. Comparaison Versions Fichier et Version Tableau

Version Fichier (.txt)

Avantages :

- Format simple et facilement éditable avec n'importe quel éditeur de texte.
- Faible encombrement et portabilité.

Inconvénients :

- Absence de mise en forme visuelle, ce qui peut rendre la lecture moins intuitive.

Version Tableau (affichage structuré à l'écran)

Avantages :

- Meilleure lisibilité grâce à l'alignement des colonnes et à la structuration.
- Permet de mettre en évidence certains éléments (comme les définitions ou les catégories).

Inconvénients :

- Nécessite un traitement supplémentaire pour l'affichage (formatage, gestion des largeurs de colonnes, etc.).

Ce choix a été fait pour démontrer que, même si le format fichier est facile à mettre en place, la version tableau offre une meilleure expérience utilisateur, surtout lorsqu'il s'agit de rechercher ou de visualiser rapidement un mot et sa définition.

7. Version GUI

La version graphique se divise en deux parties :

1. **start.py :**

Constitue le cœur de l'application graphique en utilisant Tkinter.

- Permet d'ajouter, rechercher, modifier ou supprimer des mots depuis le fichier texte.
- Intègre un tableau interactif (`ttk.Treeview`) pour l'affichage, une barre de recherche, des fonctions de tri et un bouton pour afficher un graphique avec matplotlib.
- Gère la logique métier et assure la sauvegarde correcte des données.

2. **main.py (interface de démarrage) :**

Affiche une fenêtre d'accueil avec un fond personnalisé, proposant deux boutons ("Start" pour lancer l'application principale et "Exit" pour quitter).

En comparaison, le programme console repose sur une simple lecture du fichier `mot_dico.txt` et une recherche insensible à la casse via un dictionnaire Python, sans utiliser de module graphique.

8. Exécutable

Le projet inclut un fichier exécutable (.exe) généré à partir du code Python, facilitant ainsi son utilisation sans nécessiter l'installation d'un interpréteur Python sur la machine de l'utilisateur.

Exécutable en version GUI :

Lors de la création de l'exécutable avec PyInstaller, nous avons rencontré un problème : l'application ne parvenait pas à localiser le fichier de données `mot_dico.txt`, indispensable pour le bon fonctionnement du dictionnaire. Pour résoudre ce souci, nous avons implémenté une fonction dédiée, `resource_path`, qui vérifie d'abord si le fichier se trouve dans le répertoire courant, et, sinon, le cherche dans le dossier temporaire généré par PyInstaller via l'attribut `sys._MEIPASS`. Cette approche permet d'assurer que le fichier `mot_dico.txt` est toujours accessible, que l'application soit exécutée en mode script ou en tant qu'exécutable, garantissant ainsi la fiabilité de la gestion des ressources.

Exécutable en version console:

La version console de l'application est organisée dans le dossier « console » et offre une interface en ligne de commande pour interagir avec le dictionnaire. Elle permet d'effectuer des opérations similaires à celles de l'interface graphique (ajout, suppression, modification et recherche de mots) mais via des commandes textuelles. Comme pour la version UI, un souci de localisation du fichier essentiel « `mot_dico.txt` » est apparu lors de la création de l'exécutable avec PyInstaller. Pour pallier ce problème, nous avons implémenté une fonction dédiée qui vérifie la présence du fichier dans le répertoire courant ou, le cas échéant, dans le dossier temporaire généré par PyInstaller (via l'attribut `sys._MEIPASS`). Ainsi, la version console garantit un accès fiable aux ressources et assure une exécution correcte, que ce soit en mode script ou en exécutable.

9. Conclusion

Ce dossier présente une approche structurée et modulaire pour la gestion d'un dictionnaire interactif en Python. La séparation des fonctionnalités dans différents modules facilite la maintenance et la compréhension du code. Les problèmes liés à l'encodage UTF-8 et aux importations ont été résolus en centralisant la configuration et en adoptant une approche itérative dans la navigation des menus. Enfin, la comparaison entre la version fichier et la version tableau met en lumière les avantages et les limites de chaque approche, permettant de mieux orienter d'éventuelles évolutions futures.
